

## Derivación e integración numérica

### Diferenciación Numérica

Polinomio de interpolación es aplicable para la resolución de problemas de diferenciación, en general y el cálculo de derivadas, en particular.

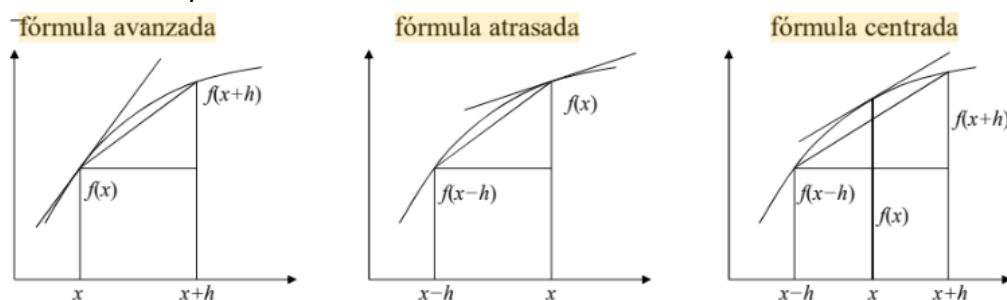
Dada una tabla de valores de la función  $f(x)$  para diversos valores de  $x$ , se puede determinar el polinomio de interpolación que, satisfaciendo a los valores dados, represente con cierto grado de aproximación a  $f(x)$ .

De acuerdo a lo anterior, es posible calcular, de manera más o menos precisa, la derivada  $f'(x)$ , de la función en cuestión. Se puede hallar en general y por única vez, las derivadas sucesivas de la fórmula de interpolación y aplicarlas a cada caso particular.

### Derivación numérica

Se trata de evaluar numéricamente la derivada de una función  $f(x)$  a partir de valores numéricos de dicha función. Se puede comenzar con una aproximación intuitiva y geométrica. De la definición de derivada como límite, se puede aproximar la derivada:

*Geométricamente se pueden considerar tres variantes:*



En el cálculo numérico de derivadas se cometen errores importantes. En principio, parece evidente que al disminuir  $h$  se reduce el error.

Ejemplo: derivada de  $e^x$  en  $x=1$  (valor exacto 2.71828182845905)

| $h$          | $f(x+h)$                | $f(x+h)-f(x)$           | $f'(x)$                 | error                   |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1e-01        | 3.00416602394643        | 0.28588419548739        | 2.85884195487388        | -0.14056012641483       |
| 1e-02        | 2.74560101501692        | 0.02731918655787        | 2.73191865578708        | -0.01363682732803       |
| 1e-03        | 2.72100146988158        | 0.00271964142253        | 2.71964142253278        | -0.00135959407374       |
| 1e-04        | 2.71855367023375        | 0.00027184177471        | 2.71841774707848        | -0.00013591861944       |
| 1e-05        | 2.71830901141324        | 0.00002718295420        | 2.71829541991231        | -0.00001359145326       |
| 1e-06        | 2.71828454674223        | 0.00000271828319        | 2.71828318698653        | -0.00000135852748       |
| 1e-07        | 2.71828210028724        | 0.00000027182820        | 2.71828196396484        | -0.00000013550580       |
| <b>1e-08</b> | <b>2.71828185564186</b> | <b>0.00000002718282</b> | <b>2.71828177744737</b> | <b>0.00000005101167</b> |
| 1e-09        | 2.71828183117733        | 0.00000000271828        | 2.71828159981169        | 0.00000022864736        |
| 1e-10        | 2.71828182873087        | 0.00000000027183        | 2.71827893527643        | 0.00000289318262        |
| 1e-11        | 2.71828182848623        | 0.000000000002718       | 2.71827005349223        | 0.00001177496681        |
| 1e-12        | 2.71828182846176        | 0.000000000000272       | 2.71827005349223        | 0.00001177496681        |
| 1e-13        | 2.71828182845932        | 0.000000000000027       | 2.71338507218388        | 0.00489675627516        |
| 1e-14        | 2.71828182845907        | 0.000000000000003       | 2.66453525910038        | 0.05374656935867        |

El error disminuye con  $h$  al principio, pero hay un momento en que aumenta. El error mínimo se produce aproximadamente cuando  $h=\log_{10}(\text{eps})/2$ .

### Análisis del error

Se pueden obtener a partir del desarrollo en serie de Taylor:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\zeta)}{2!}h^2 \Rightarrow f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\zeta)}{2!}h$$

y en este caso se dice que el error es de orden 1 ó orden h:  $O(h)$ .

### Para la fórmula centrada

Se realiza el desarrollo en serie de Taylor en  $x+h$  y en  $x-h$ :

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \frac{f'''(\zeta_1)}{3!}h^3 \\ f(x-h) &= f(x) - f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 - \frac{f'''(\zeta_2)}{3!}h^3 \end{aligned}$$

Restando miembro a miembro y suponiendo que  $f'''$  es continua:

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \left(f'''(\zeta_1) + f'''(\zeta_2)\right)\frac{h^3}{3!} = 2hf'(x) + 2f'''(\zeta)\frac{h^3}{3!}$$

de donde se llega finalmente a:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + f'''(\zeta)\frac{h^2}{3!} = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

La fórmula centrada es de orden 2 y por tanto más precisa que las otras dos.

### Derivación mediante Fórmulas de Interpolación

La metodología descripta implica el uso de cualquiera de las fórmulas de interpolación antes estudiadas. Se desarrolla un caso particular.

La fórmula de NEWTON-GREGORY Ascendente, en la cual se ha hecho la transformación  $x = x_0 + hu$ , para facilitar su uso:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0 + hu) = f(x_0) + \Delta f(x_0)u + \Delta^2 f(x_0)\frac{u(u-1)}{2!} + \\ &\Delta^3 f(x_0)\frac{u(u-1)(u-2)}{3!} + \Delta^4 f(x_0)\frac{u(u-1)(u-2)(u-3)}{4!} + \dots \end{aligned}$$

Derivando respecto de la variable  $u$ , se obtiene:

$$\begin{aligned} hf'(x_0 + hu) &= \Delta f(x_0) + \Delta^2 f(x_0)\frac{2u-1}{2} + \Delta^3 f(x_0)\frac{3u^2-6u+2}{6} + \\ &\Delta^4 f(x_0)\frac{4u^3-18u^2+22u-6}{24} + \dots \end{aligned}$$

y para  $x = x_0$ ; vale decir, para  $u=0$ , resulta la ecuación:

$$hf'(x_0) = \Delta f(x_0) - \frac{1}{2}\Delta^2 f(x_0) + \frac{1}{3}\Delta^3 f(x_0) - \frac{1}{4}\Delta^4 f(x_0) + \dots$$

Análogamente, para la derivada segunda se obtiene la expresión:

$$h^2 f''(x_0 + hu) = \Delta^2 f(x_0) + \Delta^3 f(x_0)(u-1) + \Delta^4 f(x_0)\frac{6u^2-18u+11}{12} + \dots$$

y para  $x = x_0$ ; o sea, haciendo  $u=0$ , resulta la ecuación:

$$h^2 f''(x_0) = \Delta^2 f(x_0) - \Delta^3 f(x_0) + \frac{11}{12}\Delta^4 f(x_0) - \dots \quad (8.3)$$

Este procedimiento puede ser iterado tantas veces como se necesite, para obtener derivadas de mayor orden.

Si se parte de la fórmula de NEWTON-GREGORY Descendente o, de las de GAUSS, LAGRANGE, BESSEL, etc., se encontrarán, nuevas fórmulas de derivación para cada caso en particular, las que, ofrecerán mayor o menor precisión según la posición relativa del valor de la variable para el cual se desea calcular las derivadas.

La aplicación de idéntico criterio para la fórmula de NEWTON-GREGORY Descendente:

$$f(x_n + hu) = f(x_n) + u\nabla f(x_n) + \frac{u(u+1)}{2!} \nabla^2 f(x_n) + \frac{u(u+1)(u+2)}{3!} \nabla^3 f(x_n) + \frac{u(u+1)(u+2)(u+3)}{4!} \nabla^4 f(x_n) + \dots$$

da como resultado derivando con respecto a u e igualando a cero:

$$hf'(x_n) = \nabla f(x_n) + \frac{1}{2} \nabla^2 f(x_n) + \frac{1}{3} \nabla^3 f(x_n) + \frac{1}{4} \nabla^4 f(x_n) + \dots$$

como así también:

$$h^2 f''(x_n) = \nabla^2 f(x_n) + \nabla^3 f(x_n) + \frac{11}{12} \nabla^4 f(x_n) + \dots$$

### Método o Algoritmo de Horner

Otro método idóneo para determinar el valor de las derivadas sucesivas, en el especial caso de que la función en cuestión sea una expresión algebraica, es el denominado MÉTODO o ALGORITMO DE HORNER

Este método, tiene la ventaja adicional que permite calcular el valor de la función para el valor de la variable en el cual se pretende determinar sus derivadas y, además, de ser de muy sencilla aplicación:

### INTRODUCCIÓN

En ocasiones es necesario determinar el valor numérico de una función algebraica polinómica, de la forma:

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n \quad (8.6)$$

Será estudiado a continuación el caso de tener que calcular el valor de la función en un punto a. Todos los desarrollos que siguen tienen validez tanto para valores de a reales, como complejos, pero se entenderá que el número de operaciones a efectuarse sólo es válido en el campo real.

Si se calculara directamente su valor reemplazando el de x por el de a, resulta:

$$P(\alpha) = a_0 \alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1} \alpha + a_n \quad (8.7)$$

Se deben calcular  $a^2; a^3; \dots; a^n$ ; es decir, n-1 multiplicaciones.

Después deben ser formados los productos  $a_0 \alpha^n; a_1 \alpha^{n-1}; \dots; a_{n-1} \alpha$  o sea, n multiplicaciones más. En total se deben realizar  $2n - 1$  multiplicaciones y n adiciones para calcular el valor de P(a) a partir de la expresión (8.6), haciendo uso directo de la fórmula (8.7). Una alternativa dada por HORNER, permite disminuir prácticamente a la mitad el número de operaciones, con la posibilidad adicional de calcular también sus derivadas sucesivas en el mismo punto a:

$$P'(\alpha); P''(\alpha); \dots; P^{(n)}(\alpha).$$

### Cálculo del valor del Polinomio

Una manera recurrente de escribir la expresión (8.7) es la siguiente:

que puede obtenerse directamente haciendo uso del algoritmo

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0 \\ b_1 &= b_0 \alpha + a_1 \\ b_2 &= b_1 \alpha + a_2 \\ &\vdots \\ b_{n-1} &= b_{n-2} \alpha + a_{n-1} \\ \color{red}{b_n} &= b_{n-1} \alpha + a_n \end{aligned}$$

**Ventaja** importante el ahorro de operaciones, disminuyendo así los efectos de la propagación de errores.

**E1)** Ingresar  $n$  (grado polinomio);  $a_i$  (coeficientes);  $x_0$  valor para el cual se evalúa  $p(x)$   
**E2)** Asignar  $b_n \leftarrow a_n$   
**E3)** Para  $k=n-1, n-2, \dots, 0$  hacer:  $b_k \leftarrow b_{k+1}x_0 + a_k$   
**E4)** Imprimir: "Valor de  $P(x_0) =$  ";  $b_0$ ;

Para calcular las derivadas sucesivas de  $P(x)$  en el punto  $x=a$ , es necesario utilizar un simple artificio. La expresión:

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n \quad (8.6) \text{ se puede escribir}$$

$$P(x) = (x-\alpha) [b_0 x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + \dots + b_{n-2} x + b_{n-1}] + b_n \quad (8.9)$$

dado que se puede reconstruir la (8.6) a partir de la (8.9); realizando las operaciones indicadas, resulta:

$$\begin{aligned} P(x) &= b_0 x^n - \alpha b_0 x^{n-1} + b_1 x^{n-1} - \alpha b_1 x^{n-2} + \dots + \\ &\quad + b_{n-2} x^2 - \alpha b_{n-2} x + b_{n-1} x - \alpha b_{n-1} + b_n \\ &= b_0 x^n + (b_1 - \alpha b_0) x^{n-1} + (b_2 - \alpha b_1) x^{n-2} + \dots + \\ &\quad + (b_{n-1} - \alpha b_{n-2}) x + (b_n - \alpha b_{n-1}) \end{aligned}$$

Comparando esta última expresión con la (8.6) e igualando sus coeficientes homólogos se pueden despejar los  $b_j$  de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll} a_0 = b_0 & \Rightarrow b_0 = a_0 \\ a_1 = b_1 - \alpha b_0 & \Rightarrow b_1 = a_1 + \alpha b_0 \\ \dots & \dots \\ a_{n-1} = b_{n-1} - \alpha b_{n-2} & \Rightarrow b_{n-1} = a_{n-1} + \alpha b_{n-2} \\ a_n = b_n - \alpha b_{n-1} & \Rightarrow b_n = a_n + \alpha b_{n-1} \end{array}$$

como se quería demostrar.

Llamando  $Q_1(x)$  al polinomio encerrado dentro del corchete de la siguiente expresión:

$$P(x) = (x-\alpha) [b_0 x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + \dots + b_{n-2} x + b_{n-1}] + b_n \quad (8.9)$$

Puede escribirse  $P(x) = (x - a) Q_1(x) + b_n$  (8.10)

donde el resto  $b_n$  es constante e igual a  $P(a)$ , como ya se ha visto.

Derivando respecto de  $x$  la expresión (8.10), resulta:  $P'(x) = Q_l(x) + (x - a) Q_l'(x)$  (8.11)

de la que es posible inferir que:  $P'(\alpha) = Q_1(\alpha)$  (8.12)

Expresión, que puede ser escrita en forma recurrente y similar a la (8.8), de la manera siguiente:  $P'(\alpha) = (\dots((b_0\alpha + b_1)\alpha + b_2)\alpha + b_3)\alpha + \dots + b_{n-1})\alpha + b_{n-1}$  cuyo algoritmo resolutorio, es:

$$\begin{aligned}c_0 &= b_0 \\c_1 &= b_1 + \alpha c_0 \\c_2 &= b_2 + \alpha c_1 \\&\dots \dots \dots \\P'(\alpha) &= c_{n-1} = b_{n-1} + \alpha c_{n-2} = Q\end{aligned}$$

Se definen los coeficientes  $c_i$  de modo que al final del proceso se obtenga el valor buscado en:  $Q_1(\alpha) = P'(\alpha)$

Para determinar las siguientes derivadas sucesivas del polinomio  $P(x)$  en el punto  $x = \alpha$ , es necesario hacer las siguientes consideraciones.

1. Escribiendo el polinomio  $P(x)$  en términos de la fórmula del desarrollo en serie de Taylor, resulta:

$$P(x) = P(\alpha) + (x - \alpha)P'(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{2!} P''(\alpha) + \dots + \frac{(x - \alpha)^n}{n!} P^{(n)}(\alpha)$$

2. De  $P(x) = (x - \alpha) Q_1(x) + b_n$  y considerando que  $b_n = P(\alpha)$ , se puede escribir que:

$$Q_1(x) = \frac{P(x) - P(\alpha)}{x - \alpha}$$

3. Teniendo en consideración estas dos últimas expresiones, resulta:

$$Q_1(x) = P'(\alpha) + \frac{x - \alpha}{2!} P''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{3!} P'''(\alpha) + \dots + \frac{(x - \alpha)^{n-1}}{n!} P^{(n)}(\alpha)$$

4. Sacando factor común  $x - \alpha$ , se obtiene:

$$Q_1(x) = P'(\alpha) + (x - \alpha) \left[ \frac{P''(\alpha)}{2!} + \frac{x - \alpha}{3!} P'''(\alpha) + \dots + \frac{(x - \alpha)^{n-2}}{n!} P^{(n)}(\alpha) \right]$$

5. Llamando, finalmente,  $Q_2(x)$  al polinomio encerrado dentro del corchete, resulta:

$$Q_1(x) = P'(\alpha) + (x - \alpha) Q_2(x)$$

Derivando esta última expresión se obtiene:  $Q_1'(x) = Q_2(x) + (x - \alpha) Q_2'(x)$

que, en el punto  $x = \alpha$ , vale:  $Q_1'(\alpha) = Q_2(\alpha)$  (8.13)

Derivando la siguiente expresión respecto de  $x$ , se obtiene:

$$P'(x) = Q_1(x) + (x - \alpha) Q_1'(x) \quad (8.11)$$

la cual, a su vez, en el punto  $x = \alpha$ , toma el valor:  $P''(\alpha) = 2 Q_1'(\alpha) + (x - \alpha) Q_1''(\alpha)$

$$P''(\alpha) = 2 Q_1'(\alpha) \quad (8.14) \quad Q_1'(\alpha) = Q_2(\alpha) \quad (8.13)$$

Considerando las expresiones (8.13) y (8.14), se obtiene en definitiva  $P''(\alpha) = 2 Q_2(\alpha)$  (8.15)

Con mayor grado de generalización, es posible calcular las siguientes derivadas sucesivas de  $P(x)$ , en el punto  $x = \alpha$ . Iterando el procedimiento descrito anteriormente, se puede escribir, en general:

$$Q_{k-1}(x) = \frac{P^{(k-1)}(\alpha)}{(k-1)!} + (x-\alpha)Q_k(x) \quad (8.16)$$

de donde:

$$Q_k(x) = \frac{P_k(\alpha)}{k!} + \frac{(x-\alpha)^{k+1}}{(k+1)!} P^{(k+1)}(\alpha) + \dots + \frac{(x-\alpha)^{n-k}}{n!} P^{(n)}(\alpha) \quad (8.17)$$

Derivando la (8.16) con respecto a  $x$ , se deduce que:  $Q_{k-1}'(x) = Q_k(x) + (x-\alpha)Q_k'(x)$   
 en la cual, haciendo  $x = \alpha$ , resulta:  $Q_{k-1}'(\alpha) = Q_k(\alpha)$

Considerando la expresión (8.17), se obtiene:  $Q_k = \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!}$

Con mayor grado de generalización, es posible calcular las siguientes derivadas sucesivas de  $P(x)$ , en el punto  $x = \alpha$ . En definitiva, es posible deducir que, en general, la derivada de orden  $k$ -ésimo resulta:  $P^{(k)}(\alpha) = k! Q_k(\alpha) \quad (8.18)$   
 que representa la expresión general de la derivada de orden  $k$ , de un polinomio  $P(x)$ , en el punto  $x = \alpha$ .

## Introducción a la integración numérica

### Planteamiento del problema

Se trata de evaluar la integral definida de una función mediante un sumatorio de valores de esa función en ciertos puntos llamados nodos, multiplicados por unos coeficientes de ponderación llamados pesos:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n w_i f(x_i) = w_1 f_1 + w_2 f_2 + \dots + w_n f_n$$

Esta expresión implica la sustitución de un sumatorio infinito (la integral) por un sumatorio finito, por lo que se producirá un **error de truncamiento**.

Se llama **grado de precisión** de la fórmula de integración al **máximo grado de los polinomios** que son integrados **exactamente** por dicha fórmula.

Para deducir las fórmulas de integración numérica la función  $f(x)$  se suele sustituir por el **polinomio de interpolación**  $p^{(n)}(x)$  y realizar la integración exacta de este polinomio.

Si un polinomio de grado  $n$  es integrado exactamente es de esperar que el error en la integración numérica de la función  $f(x)$  dependa de la derivada de orden  $(n+1)$  de dicha función en un punto perteneciente al intervalo de integración.

**La integración numérica es un proceso más estable y preciso que la derivación numérica vista previamente.**

### Fórmulas de Newton-Cotes

Se basan en el polinomio de interpolación de Newton con argumentos igualmente espaciados (fórmula de diferencias finitas).

Algunas fórmulas de Newton-Cotes:

|                                |                                                                                      |                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Regla trapezoidal              | $\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx \frac{h}{2}(f_0 + f_1)$                             | $err = -\frac{h^3}{12} f''(\xi)$        |
| Regla de Simpson               | $\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx \approx \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2)$                      | $err = -\frac{h^5}{90} f^{(iv)}(\xi)$   |
| Regla de Simpson $\frac{3}{8}$ | $\int_{x_0}^{x_3} f(x)dx \approx \frac{3h}{8}(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3)$              | $err = -\frac{3h^5}{80} f^{(iv)}(\xi)$  |
| Regla de Boole                 | $\int_{x_0}^{x_4} f(x)dx \approx \frac{2h}{45}(7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4)$ | $err = -\frac{8h^7}{945} f^{(vi)}(\xi)$ |

Observaciones:

En estas fórmulas se supone  $x_k = x_0 + kh$ .

Los errores dependen de potencias elevadas de  $h$ .

La fórmula de Simpson tiene una alta relación precisión/coste.

No se suelen utilizar fórmulas de orden muy grande porque aparecen coeficientes negativos que dan lugar a problemas numéricos.

### Deducción de la regla de Simpson $\frac{3}{8}$

Se parte del polinomio de interpolación de Newton en diferencias finitas:

$$p^{(n)}(x) = y_0 + \frac{1}{h} \Delta y_0 (x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!h^2} (x - x_0)(x - x_1) + \frac{\Delta^3 y_0}{3!h^3} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

Haciendo el cambio de variable

$$\begin{aligned} x = x_0 + sh & \quad (x - x_0) = sh \\ x = x_1 + (s-1)h & \quad (x - x_1) = (s-1)h \\ x = x_2 + (s-2)h & \quad (x - x_2) = (s-2)h \end{aligned}$$

Se llega a:

$$\begin{aligned} p^{(n)}(s) &= y_0 + s\Delta y_0 + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \frac{s(s-1)(s-2)}{3!} \Delta^3 y_0 = \\ &= y_0 + s(y_1 - y_0) + \frac{s(s-1)}{2!} ((y_2 - y_1) - (y_1 - y_0)) + \frac{s(s-1)(s-2)}{3!} (((y_3 - y_2) - (y_2 - y_1)) - ((y_2 - y_1) - (y_1 - y_0))) = \\ &= y_0 + s(y_1 - y_0) + \frac{s(s-1)}{2!} (y_2 - 2y_1 + y_0) + \frac{s(s-1)(s-2)}{3!} (y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0) \end{aligned}$$

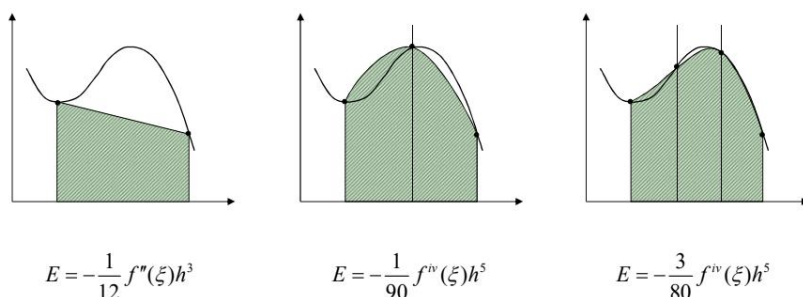
Teniendo en cuenta que  $\int_0^3 s ds = \frac{9}{2}$ ;  $\frac{1}{2!} \int_0^3 s(s-1) ds = \frac{9}{4}$ ;  $\frac{1}{3!} \int_0^3 s(s-1)(s-2) ds = \frac{3}{8}$

se obtiene finalmente, después de reordenar términos:

$$\int_{x_0}^{x_3} p^{(3)}(x) dx = h \int_0^3 p^{(3)}(s) ds = \frac{3h}{8} (y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3)$$

El cálculo de los errores de las restantes fórmulas de Newton-Cotes es bastante laborioso y no se incluye en estas transparencias.

Interpretación gráfica de la regla trapezoidal y las dos reglas de Simpson:

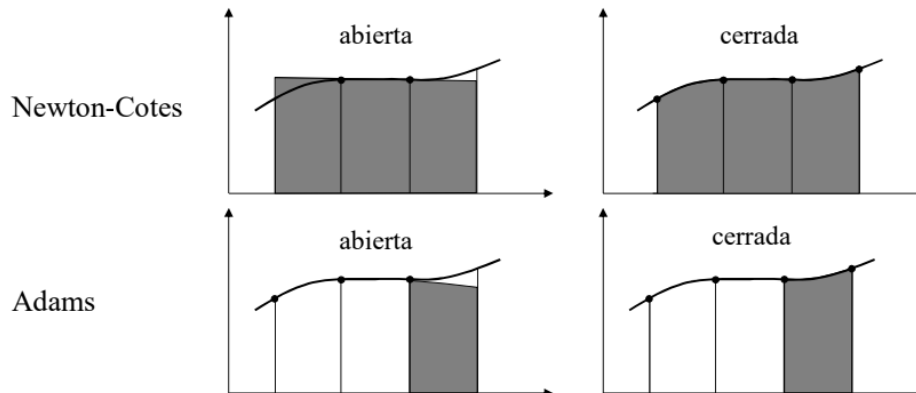


## Fórmulas abiertas y cerradas

### Concepto de fórmula de integración abierta

Se llama abierta a una fórmula de integración numérica que no evalúa la función integrando en uno o en los dos extremos del intervalo.

Las fórmulas abiertas son útiles cuando no se conoce la función en un extremo o tiene un valor infinito (integrales impropias). Un caso de gran interés práctico son las fórmulas de Adams, que utilizan  $n$  puntos, pero sólo desean calcular la integral en el último tramo (ver figuras)



## INTEGRACIÓN NUMÉRICA: Problemática inicial.

Dentro del campo analítico, perteneciente a la matemática pura, se desconoce la primitiva de la mayor parte de las funciones que ella estudia o si esta se conoce, su aplicación es larga y compleja, para utilizarla con provecho en la resolución de una integral.

Incluso, es posible que se desconozca la expresión analítica de la función sobre la cual se desea integrar. Consecuentemente, y en términos generales, es posible asegurar que la gran mayoría de los problemas que se presentan en la práctica, carecen de solución dentro del campo analítico.

Resumiendo, la imposibilidad, o la inconveniencia, de la aplicación de métodos tradicionales está dada, fundamentalmente, por:

- I.- Que no se conozca ninguna primitiva de aquella función que es necesario integrar,
- II.- Que aún conociéndose una función primitiva, su aplicación resulte excesivamente compleja o extensa,
- III.- Que, directamente, se desconozca la expresión analítica de la función que debe ser integrada.

Cuando el problema en cuestión consiste en calcular la integral definida de una determinada función  $f(x)$ , dada por:

$$I = \int_a^b f(x) dx \quad (8.19)$$

y se conoce una función  $F(x)$ , primitiva de  $f(x)$ , es decir,  $F'(x) = f(x)$ , se aplica la regla de BARROW :

$$I = \int_{x=a}^{x=b} f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (8.20)$$

Cuando no se conoce ninguna primitiva de la función , resulta necesario apelar a métodos de cálculo aproximados.

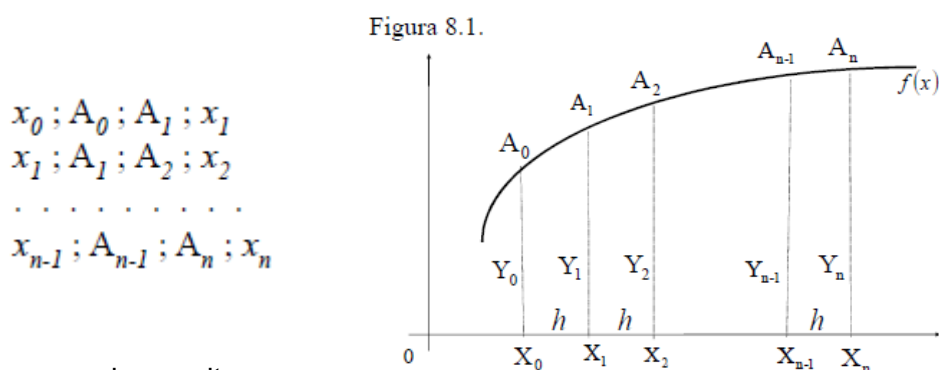
Igual proceder debe adoptarse si, aún conociéndose una primitiva, resulta poco práctico aplicarla, por su complejidad.

En ocasiones se cuenta solamente con una tabla de algunos de sus valores, proveniente de resultados experimentales; en cuyo caso, tampoco es posible aplicar la regla de BARROW. Considerando que la integral dada por (8.19) equivale a determinar el valor del área bajo la curva de la función  $f(x)$ , es posible desarrollar diversos métodos aproximados para lograr dicho objetivo.

### Fórmula de los Trapecios

Supóngase conocidos los  $n+1$  valores  $x_0; x_1; \dots; x_n$  deducidos de la función  $f(x)$ , conocida, que cumplen con la condición:  $x_k - x_{k-1} = h$  para  $k = 1; 2; \dots; n$

Una primera aproximación al valor del área a calcular, limitada por los puntos  $x_0; A_0; A_1; \dots; A_n; x_n$  se obtiene considerando la suma de las áreas de los trapecios inscriptos en cada una de las superficies parciales limitadas por los puntos,



En consecuencia, resulta:

$$\begin{aligned}
 \text{área}(x_0; A_0; A_1; x_1) &\approx \frac{1}{2} (y_0 + y_1) h \\
 \text{área}(x_1; A_1; A_2; x_2) &\approx \frac{1}{2} (y_1 + y_2) h \\
 &\dots \\
 \text{área}(x_{n-1}; A_{n-1}; A_n; x_n) &\approx \frac{1}{2} (y_{n-1} + y_n) h
 \end{aligned}$$

Sumando las expresiones de las áreas así obtenidas, resulta

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (y_0 + 2y_1 + \dots + 2y_{n-1} + y_n) \quad (8.21)$$

La fórmula de los trapecios tiene una precisión suficientemente buena cuando se trata de aplicarla a determinaciones que no requieran una aproximación de orden elevado.

En el caso de haberse sustituido la curva, dada por la función continua  $f(x)$ , mediante la poligonal inscripta, descrita mediante los puntos dados o calculados, el modelo realizado puede clasificarse como una *Discretización*; y no satisface plenamente cuando se trata de obtener gran precisión.

### SIMPSON

Basado en la utilización de segmentos de parábola para aproximar los arcos de curva, en lugar de emplear segmentos de recta; es decir utilizar curvas en lugar de una poligonal, se obtiene una mayor precisión en el cálculo de integrales definidas.

Primeramente se considerará el caso de la parábola de segundo grado, a partir del que se deducirá la expresión analítica de la fórmula de **SIMPSON**.

El primer paso consiste en determinar el área comprendida entre el eje de las x, la parábola de eje vertical que pasa por los tres primeros puntos dados y sus ordenadas extremas.

Llamando  $A_0; A_1; A_2$  a los puntos mencionados y suponiendo que tienen abscisas equidistantes; es decir, que:  $x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = h$

Considerando, además que, haciendo pasar el eje y por el punto intermedio  $A_1$  no se pierde generalidad (ver figura 8.2).

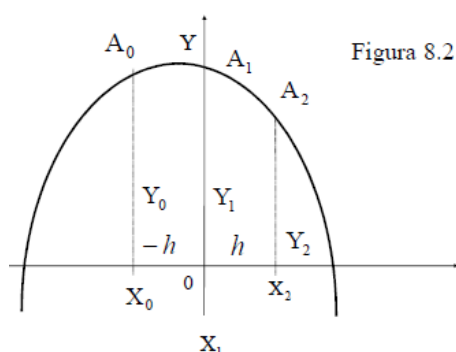


Figura 8.2

Dadas estas condiciones y teniendo en cuenta que, en general, la parábola de segundo grado es:  $y = ax^2 + bx + c$

pero, como debe pasar por los tres puntos  $A_0; A_1; A_2$ , es posible escribir:

$$y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c = a(-h)^2 + b(-h) + c = ah^2 - bh + c$$

$$y_1 = ax_1^2 + bx_1 + c = c$$

$$y_2 = ax_2^2 + bx_2 + c = ah^2 + bh + c = ah^2 + bh + c$$

Sumando y restando la primera y la última de estas expresiones, y directamente de la segunda, se obtienen los siguientes valores:

$$a = \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{2h^2}; b = \frac{y_2 - y_0}{2h}; c = y_1$$

Valores que serán empleados para reemplazarlos en la expresión de la integral.

Por otra parte, del análisis sabemos que la expresión analítica del área buscada vale:

$$I = \int_{-h}^h y dx = \int_{-h}^h (ax^2 + bx + c) dx = \left[ a \frac{x^3}{3} + b \frac{x^2}{2} + cx \right]_{-h}^h = \frac{2}{3} ah^3 + 2ch$$

Reemplazando en esta última los valores de a y c anteriormente obtenidos, resulta:

$$I = \frac{2y_2 - 2y_1 + y_0}{3 \cdot 2h^2} h^3 + 2y_1 h = \frac{h}{3} (y_2 - 2y_1 + y_0 + 6y_1) = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2)$$

El conocimiento de tres ordenadas es suficiente para determinar el área limitada por el arco de parábola cuadrática que pasa por los puntos correspondientes.

En el caso de que la curva se encuentre descripta mediante una tabla compuesta de  $n+1$  puntos  $A_0; A_1; \dots; A_n$ , siendo  $n$  un número par y con abscisas  $x_0; x_1; \dots; x_n$  equidistantes, es posible aplicar la metodología expuesta, cada tres puntos ( $A_0; A_1; A_2$ ); ( $A_2; A_3; A_4$ ); etc. y, de este modo, obtener la expresión:

$$I = \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \cong \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2) + \frac{h}{3} (y_2 + 4y_3 + y_4) + \dots + \frac{h}{3} (y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

De donde, considerando a los operadores **E**, **P**, **I** con idéntico significado al establecido en el punto anterior, se obtiene:

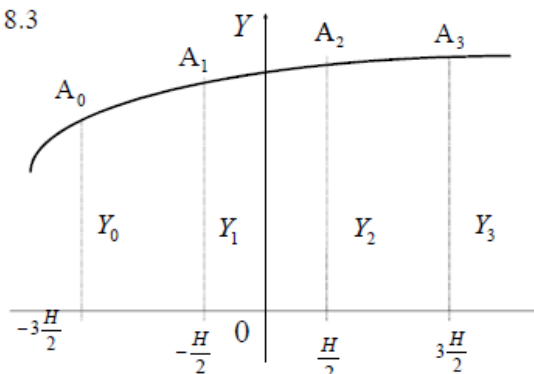
Esta última expresión es la conocida e importante FÓRMULA DE SIMPSON, muy utilizada para determinaciones expeditivas. 
$$I = \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \cong \frac{h}{3} (\mathbf{E} + 4\mathbf{I} + 2\mathbf{P}) \quad (8.23)$$

### Regla de los $\frac{3}{8}$ de Simpson (Simpson tres octavos)

Como es fácil apreciar, la fórmula de SIMPSON, solo es válida y utilizable en el caso en que se haya subdividido el intervalo de integración en un número de franjas tal, que la cantidad de puntos resultantes; vale decir, los que describen la curva  $y = f(x)$ , sea impar. Esto sucede cuando el número de franjas aludido es par.

El mismo Simpson ha desarrollado una fórmula utilizable en el caso que el número  $n$  de franjas sea impar.

Figura 8.3



La deducción de la correspondiente fórmula es similar a la realizada para la de SIMPSON, excepto que, para la determinación de las áreas parciales, es necesario utilizar parábolas de tercer grado que conecten cuatro puntos consecutivos de la curva en cuestión.

La forma general de la ecuación de tercer grado representada por una parábola cúbica es:

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (8.24)$$

Para determinar los valores de los parámetros  $a$ ;  $b$ ;  $c$ ;  $d$  es necesario imponer a la expresión (8.24), la condición que pase por los cuatro puntos  $A_0; A_1; A_2; A_3$  y ubicar el eje de las  $y$  como se indica en la figura 8.3, lo cual no hace perder generalidad al razonamiento; con ello el intervalo de integración resulta:  $-\frac{3h}{2} \leq x \leq \frac{3h}{2}$

Se puede calcular el área buscada mediante la expresión:

$$I = \int_{-\frac{3h}{2}}^{\frac{3h}{2}} (ax^3 + bx^2 + cx + d) dx = \left[ \frac{ax^4}{4} + \frac{bx^3}{3} + \frac{cx^2}{2} + dx \right]_{-\frac{3h}{2}}^{\frac{3h}{2}} =$$

$$= \frac{3^4 ah^4}{4 \cdot 2^4} + \frac{3^3 bh^3}{3 \cdot 2^3} + \frac{3^2 ch^2}{2^3} + \frac{3dh}{2} - \frac{3^4 ah^4}{4 \cdot 2^4} + \frac{3^3 bh^3}{3 \cdot 2^3} - \frac{3^2 ch^2}{2^3} + \frac{3dh}{2} =$$

de donde:

$$I = \frac{2 \cdot 3^3 bh^3}{3 \cdot 2^3} + \frac{2 \cdot 3dh}{2}$$

Y, realizando las operaciones indicadas, resulta:

$$I = \frac{3^2 bh^3}{2^2} + 3dh \quad (8.25)$$

Para calcular los valores de las constantes que intervienen en el cálculo es necesario hacer:

$$y_0 = a \left( -\frac{3h}{2} \right)^3 + b \left( -\frac{3h}{2} \right)^2 + c \left( -\frac{3h}{2} \right) + d$$

$$y_1 = a \left( -\frac{h}{2} \right)^3 + b \left( -\frac{h}{2} \right)^2 + c \left( -\frac{h}{2} \right) + d$$

$$y_2 = a \left( \frac{h}{2} \right)^3 + b \left( \frac{h}{2} \right)^2 + c \left( \frac{h}{2} \right) + d$$

$$y_3 = a \left( \frac{3h}{2} \right)^3 + b \left( \frac{3h}{2} \right)^2 + c \left( \frac{3h}{2} \right) + d$$

Resolviendo, por cualquier método, el conjunto de ecuaciones simultáneas y reemplazando sus valores en la expresión (8.25):

$$I = \frac{9h^3}{4} \left[ \frac{2(y_0 + y_3) - 2(y_1 + y_2)}{8h^2} \right] + \frac{3h}{16} [9(y_1 + y_2) - (y_0 + y_3)]$$

de lo que, en definitiva, resulta:

$$I = \int_{-\frac{3h}{2}}^{\frac{3h}{2}} f(x) dx = \frac{3h}{8} (y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3) \quad (8.26)$$

que es la expresión analítica de la denominada **REGLA DE LOS TRES OCTAVOS DE SIMPSON**.

Al quitarle tres franjas a una zonificación dada por una cantidad impar de ellas, da como resultado una cantidad par, a la que puede aplicarse la fórmula de SIMPSON ya estudiada.

Por ejemplo, si se estuviera frente al problema de calcular el área subdividida en 47 franjas, la REGLA DE LOS TRES OCTAVOS DE SIMPSON se podría utilizar para aproximar el área bajo la curva ocupada por las tres primeras franjas. El área bajo las 44 franjas restantes, luego de ser calculada mediante la fórmula de Simpson, se sumaría a la de las tres anteriores.

### Fórmula de Euler-Maclaurin

Mediante el agregado de términos complementarios que corrigen otras fórmulas elementales como la de los TRAPÉCIOS o SIMPSON, es posible obtener un sin número de expresiones elementales de fórmulas de integración.

Una de las más comunes es la que se muestra a continuación. La misma propone adicionar una serie de términos a la fórmula de los TRAPÉCIOS, aumentando de este modo, su precisión.

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \cong \frac{h}{2} (y_0 + 2y_1 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$$

Considérese que  $F(x)$  es una primitiva de  $f(x)$ ; vale decir que,  $F'(x)=f(x)$ , del mismo modo que,  $F''(x)=f'(x)$ ; etc. Aplicando la fórmula del desarrollo en serie de TAYLOR a la función primitiva  $F$ , resulta:

$$F(x+h) = F(x) + hF'(x) + \frac{h^2}{2!} F''(x) + \frac{h^3}{3!} F'''(x) + \dots$$

Transponiendo el primer término del segundo miembro, al primer miembro y tomando, sucesivamente,  $x = x_0; x = x_1; \dots; x = x_{n-1}$ , resulta:

La suma miembro a miembro de estas ecuaciones da como resultado en el primer miembro  $F(x_n)-F(x_0)$ , pero, como  $F(x)$  es una primitiva de  $f(x)$ , es lícito aplicar la Regla de BARROW al primer miembro, siendo:

$$\begin{aligned} F(x_1) - F(x_0) &= hf(x_0) + \frac{h^2}{2!} f'(x_0) + \frac{h^3}{3!} f''(x_0) + \dots \\ F(x_2) - F(x_1) &= hf(x_1) + \frac{h^2}{2!} f'(x_1) + \frac{h^3}{3!} f''(x_1) + \dots \\ \vdots & \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ F(x_n) - F(x_{n-1}) &= hf(x_{n-1}) + \frac{h^2}{2!} f'(x_{n-1}) + \frac{h^3}{3!} f''(x_{n-1}) + \dots \end{aligned}$$

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) + \frac{h^2}{2!} \sum_{i=0}^{n-1} f'(x_i) + \frac{h^3}{3!} \sum_{i=0}^{n-1} f''(x_i) + \dots \quad (8.27)$$

Expresiones análogas a la anterior se obtienen considerando, sucesivamente, las funciones  $f'(x)$ ;  $f''(x)$ ; etc., resultando:

$$\int_{x_0}^{x_n} f'(x) dx = f(x_n) - f(x_0) = h \sum_{i=0}^{n-1} f'(x_i) + \frac{h^2}{2!} \sum_{i=0}^{n-1} f''(x_i) + \dots \quad (8.28)$$

$$\int_{x_0}^{x_n} f''(x) dx = f'(x_n) - f'(x_0) = h \sum_{i=0}^{n-1} f''(x_i) + \frac{h^2}{2!} \sum_{i=0}^{n-1} f'''(x_i) + \dots \quad (8.29)$$

$$\int_{x_0}^{x_n} f'''(x) dx = f''(x_n) - f''(x_0) = h \sum_{i=0}^{n-1} f'''(x_i) + \frac{h^2}{2!} \sum_{i=0}^{n-1} f^{IV}(x_i) + \dots \quad (8.30)$$

Sumando a la expresión (8.27) la (8.28) multiplicada por  $C_1 h$ ; la (8.29) multiplicada por  $C_2 h^2$ ; la (8.30) multiplicada por  $C_3 h^3$ , etc., se obtiene:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx + C_1 h [f(x_n) - f(x_0)] + C_2 h^2 [f'(x_n) - f'(x_0)] + C_3 h^3 [f''(x_n) - f''(x_0)] + \dots = \\ = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) + h^2 \sum_{i=0}^{n-1} f'(x_i) \left[ \frac{1}{2!} + C_1 \right] + h^3 \sum_{i=0}^{n-1} f''(x_i) \left[ \frac{1}{3!} + \frac{C_1}{2!} + C_2 \right] + \\ + h^4 \sum_{i=0}^{n-1} f'''(x_i) \left[ \frac{1}{4!} + \frac{C_1}{3!} + \frac{C_2}{2!} + C_3 \right] + \dots \end{aligned}$$

Es necesario determinar ahora, los valores que deben tomar los coeficientes  $C_i$  de modo que se anulen los corchetes que figuran en el segundo miembro. En consecuencia, se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2!} + C_1 &= 0 & \Rightarrow & C_1 = -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3!} + \frac{C_1}{2!} + C_2 &= 0 & \Rightarrow & C_2 = \frac{1}{12} \\ \frac{1}{4!} + \frac{C_1}{3!} + \frac{C_2}{2!} + C_3 &= 0 & \Rightarrow & C_3 = 0 \\ \dots\dots\dots & & & \dots\dots\dots \\ \frac{1}{5!} + \frac{C_1}{4!} + \frac{C_2}{3!} + \frac{C_3}{2!} + C_4 &= 0 & \Rightarrow & C_4 = -\frac{1}{720} \end{aligned}$$

Así siguiendo se calculan los demás coeficientes.

Sustituyendo estos valores en la última expresión de la integral, y sacando factor común  $h$ , se obtiene la **FÓRMULA DE EULER-MACLAURIN**:

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \left[ \frac{1}{2} f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}) - \frac{1}{2} f(x_n) \right] - \\ - \frac{h}{12} [f'(x_n) - f'(x_0)] + \frac{h^3}{720} [f'''(x_n) - f'''(x_0)] - \\ - \frac{h^5}{30240} [f^{(5)}(x_n) - f^{(5)}(x_0)] + \dots \quad (8.31) \end{aligned}$$

Fórmula de los trapecios

### Fórmula de Gregory

Una fórmula que utiliza solamente los valores de la función y de las correspondientes diferencias sucesivas, interiores al intervalo  $(x_0 ; x_n)$  es la denominada **FÓRMULA DE GREGORY**, la cual será deducida a partir de la ya estudiada expresión de EULER-MACLAURYN.

Si en la citada fórmula, las derivadas son reemplazadas por las expresiones correspondientes en términos de las diferencias; que son:

$$hf'(x_0) = \Delta f(x_0) - \frac{1}{2} \Delta^2 f(x_0) + \frac{1}{3} \Delta^3 f(x_0) - \frac{1}{4} \Delta^4 f(x_0) + \dots$$

$$hf'(x_n) = \nabla f(x_n) + \frac{1}{2} \nabla^2 f(x_n) + \frac{1}{3} \nabla^3 f(x_n) + \frac{1}{4} \nabla^4 f(x_n) + \dots$$

$$h^3 f'''(x_0) = \Delta^3 f(x_0) - \frac{3}{2} \Delta^4 f(x_0) + \frac{7}{4} \Delta^5 f(x_0) - \dots$$

$$h^3 f'''(x_n) = \nabla^3 f(x_n) + \frac{3}{2} \nabla^4 f(x_n) + \frac{7}{4} \nabla^5 f(x_n) + \dots$$

$$h^5 f^{(5)}(x_0) = \Delta^5 f(x_0) - \frac{5}{2} \Delta^6 f(x_0) + \dots$$

$$h^5 f^{(5)}(x_n) = \nabla^5 f(x_n) + \frac{5}{2} \nabla^6 f(x_n) + \dots$$

Resulta la **FÓRMULA de GREGORY**:

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = & \left[ \frac{1}{2} f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}) + \frac{1}{2} f(x_n) \right] - \\ & - \frac{1}{12} [\nabla f(x_n) - \Delta f(x_0)] - \frac{1}{24} [\nabla^2 f(x_n) - \Delta^2 f(x_0)] - \\ & - \frac{19}{720} [\nabla^3 f(x_n) - \Delta^3 f(x_0)] - \frac{3}{360} [\nabla^4 f(x_n) - \Delta^4 f(x_0)] - \\ & - \frac{863}{60480} [\nabla^5 f(x_n) - \Delta^5 f(x_0)] - \dots \end{aligned}$$

De lo que resulta la fórmula de trapecios a la que se adicionan términos de corrección en función de las tablas de diferencias antes calculadas.

### Métodos Combinados

En algunas ocasiones resulta interesante combinar algunos de los métodos analizados anteriormente para resolver satisfactoriamente algunos problemas.

Supongamos dada  $f(x)$  en un intervalo  $(a,b)$  Cerrado, sobre el cual se desea obtener la integral de dicha función. Supóngase también que se dispone de 5 segmentos de recta. Una opción sería aplicar el método de Trapecios. No obstante debido al enorme error por Truncamiento resulta aconsejable combinar las reglas de Simpson de 1/3 y 3/8 para atacar el problema. Así la regla de Simpson 1/3 sería aplicada a los dos 1eros segmentos (3 puntos) mientras que para los otros 3 segmentos restantes se recurre a la regla de

Simpson 3/8. Así se obtiene una estimación del error de tercer orden para todo el intervalo.

Ejercicio: Aplicar esta idea para calcular la integral de la función:

$f(x) = 300x^5 - 800x^4 + 600x^3 - 200x^2 + 25x - 0.2$  sobre el intervalo  $(0.5, 0.25)$  con 5 segmentos sobre dicho intervalo. Efectuar un análisis comparativo y analizar el error aplicando distintos métodos. Ejercicio: Aplicar a un ej. práctico fórmulas de trapecios, Euler MacLaurin y Gregory, comparar resultados y extraer conclusiones.